

Sistem E-Commerce “GOJIN.NET RT/RW NET”

Nama : Ginanjar Muhamad Syarif
Kelas : 01SIFE002 / V.902
Mata Kuliah : Konsep Sistem Informasi
Dosen Pengampu : Liestiani Hasan, S.T., M.Kom.
Link Youtube : (video tutorial)

A. Ide Bisnis

1. Jelaskanlah ide serta konsep bisnis anda dengan detail

GOJIN.NET merupakan sebuah platform e-commerce yang bergerak di bidang penjualan jasa layanan internet RT/RW Net berbasis web. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemasaran, pendaftaran pelanggan, pengelolaan paket internet, pembayaran tagihan, monitoring pelanggan, hingga penyusunan laporan bisnis secara terintegrasi.

Produk utama yang ditawarkan adalah layanan internet rumah, internet untuk UMKM, dan internet untuk perkantoran dengan berbagai pilihan paket kecepatan sesuai kebutuhan pelanggan.

Target pasar GOJIN.NET meliputi:

1. Masyarakat perumahan yang membutuhkan akses internet stabil.
2. Pelaku UMKM yang memerlukan koneksi internet untuk operasional usaha.
3. Kantor dan instansi yang membutuhkan layanan internet dengan biaya terjangkau.
4. Pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan akses internet untuk kegiatan belajar.

Tujuan pembuatan sistem GOJIN.NET adalah:

1. Mempermudah proses pendaftaran pelanggan baru secara online.
2. Membantu admin dalam mengelola data pelanggan dan paket internet.
3. Mempermudah monitoring pengguna internet berbasis PPPoE.
4. Menyediakan sistem pembayaran dan tagihan yang terintegrasi.
5. Menyediakan laporan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan.

Fitur utama GOJIN.NET antara lain:

- Landing Page Informasi Layanan
- Registrasi Pelanggan
- Login Admin
- Dashboard Monitoring

- Manajemen Pelanggan
- Manajemen Paket Internet
- Monitoring PPPoE User
- Monitoring Hotspot User
- Sistem Tagihan dan Pembayaran
- Tiket Gangguan Pelanggan
- Laporan Pendapatan

Dengan adanya GOJIN.NET, proses bisnis penyedia layanan internet dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terkomputerisasi.

B. Konsep Basis Data

1. Jabarkan pemahaman anda tentang konsep basis data

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisir sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi secara sistematis agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari konsep basis data, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Menurut saya, pemahaman tentang basis data sangat penting karena hampir seluruh sistem informasi memerlukan media penyimpanan data yang terstruktur. Mahasiswa Sistem Informasi harus memahami basis data agar mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan sistem yang efektif dan efisien.

3. Analisis Konsep Basis Data pada Sistem E-Commerce GOJIN.NET

a) Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan sehingga dapat diakses serta dikelola secara efisien.

b) Pada sistem GOJIN.NET, basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data operasional seperti data pelanggan, data paket internet, data PPPoE, data pembayaran, data tagihan, dan data gangguan pelanggan.

c) Karakteristik basis data pada GOJIN.NET antara lain:

1. Terintegrasi karena data pelanggan terhubung dengan data paket dan transaksi.
2. Dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.
3. Memiliki struktur yang jelas dan mudah dikelola.
4. Menjamin konsistensi data.

d) Manfaat basis data bagi GOJIN.NET:

1. Mempermudah pencarian data pelanggan.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan data.

3. Mempercepat proses transaksi.
4. Mendukung pembuatan laporan bisnis.

C. Konsep Manajemen Sistem Basis Data

1. Jabarkan pemahaman anda tentang Konsep Manajemen Sistem Basis Data

Manajemen Sistem Basis Data adalah proses pengelolaan basis data menggunakan perangkat lunak Database Management System (DBMS) untuk mengatur penyimpanan, keamanan, dan akses data.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari Konsep Manajemen Sistem Basis Data, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Pemahaman DBMS sangat penting karena membantu pengelolaan data dalam jumlah besar. Dalam bidang Sistem Informasi, DBMS digunakan untuk memastikan data dapat diakses secara aman, cepat, dan akurat.

3. Analisis Konsep DBMS pada E-Commerce GOJIN.NET

a) DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data.

b) Fungsi DBMS:

1. Menyimpan data.
2. Mengatur keamanan data.
3. Mengelola akses pengguna.
4. Melakukan backup dan recovery data.

c) Komponen DBMS:

1. Hardware (Server).
2. Software (MySQL/PostgreSQL).
3. Database.
4. User.
5. Procedure.

d) Peran DBMS dalam GOJIN.NET:

1. Menyimpan data pelanggan.
2. Menyimpan data paket internet.
3. Mengelola transaksi pembayaran.
4. Menjaga konsistensi data pelanggan dan tagihan.

D. Arsitektur Basis Data

1. Jabarkan pemahaman anda tentang arsitektur basis data

Arsitektur basis data merupakan struktur atau susunan komponen sistem basis data yang menjelaskan bagaimana data disimpan, diproses, dan diakses oleh pengguna.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari arsitektur basis data, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Arsitektur basis data membantu memahami alur komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan database sehingga sistem dapat dirancang dengan baik.

3. Analisis Arsitektur Basis Data pada GOJIN.NET

a) Arsitektur basis data adalah rancangan yang menjelaskan hubungan antara pengguna, aplikasi, dan database.

b) Jenis arsitektur:

1. 1-Tier Architecture.
2. 2-Tier Architecture.
3. 3-Tier Architecture.

c) Arsitektur yang digunakan pada GOJIN.NET adalah 3-Tier Architecture.

d) Alasan penggunaan 3-Tier:

1. Presentation Layer (Website).
2. Application Layer (Server Aplikasi).
3. Database Layer (MySQL).

Arsitektur ini dipilih karena lebih aman, mudah dikembangkan, dan mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan.

E. Konsep Model Data

1. Jabarkan pemahaman anda tentang Konsep Model Data

Model data adalah representasi struktur data yang menggambarkan hubungan antar data dalam suatu sistem.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari konsep model data, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Model data membantu perancang sistem memahami kebutuhan data sebelum implementasi dilakukan sehingga sistem menjadi lebih terstruktur.

3. Analisis Model Data pada E-Commerce GOJIN.NET

a) Model data adalah cara menggambarkan struktur dan hubungan data.

b) Jenis model data:

1. Model Konseptual.
2. Model Logis.

3. Model Fisik.

c) Model data yang digunakan pada GOJIN.NET adalah model relasional.

d) Hubungan data pada GOJIN.NET:

1. Pelanggan memilih paket internet.
2. Pelanggan memiliki akun PPPoE dan akun hotspot untuk monitoring user
3. Pelanggan menerima tagihan.
4. Tagihan menghasilkan pembayaran.
5. Pelanggan dapat membuat tiket gangguan.

F. Konsep Normalisasi

1. Jabarkan pemahaman anda tentang konsep normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang lebih terstruktur untuk mengurangi redundansi data.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari konsep normalisasi, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Normalisasi membantu menjaga integritas data dan mengurangi duplikasi sehingga database lebih efisien.

3. Analisis Konsep Normalisasi Data pada GOJIN.NET

a) Normalisasi adalah proses penyusunan data agar tidak terjadi pengulangan data yang tidak perlu.

b) Tujuan normalisasi:

1. Mengurangi redundansi data.
2. Menjaga konsistensi data.
3. Mempermudah pemeliharaan database.

c) Bentuk normal:

1. 1NF (First Normal Form).

id	nama	paket	kecepatan	harga	tanggal_bayar	status
1	Dika	Basic	10 Mbps	100000	2025-06-01	Lunas
2	Bowo	Basic	10 Mbps	100000	2025-07-01	Lunas

2. 2NF (Second Normal Form).

Tabel Paket

id_paket	nama_paket	kecepatan	harga
1	Basic	10 Mbps	100000

Tabel Pelanggan

id_pelanggan	nama	id_paket
C001	Dika	1
C002	Bowo	2

Total Pembayaran

id	id_pelanggan	tanggal	status
1	C001	2025-06-01	Lunas
2	C002	2025-07-01	Lunas

3. 3NF (Third Normal Form).

Pelanggan

id	nama	alamat	no_hp	paket_id
----	------	--------	-------	----------

Paket

id	nama_paket	kecepatan	harga
----	------------	-----------	-------

Pembayaran

id	pelanggan_id	tanggal	jumlah	status
----	--------------	---------	--------	--------

d) Dampak normalisasi pada GOJIN.NET:

1. Data pelanggan tidak berulang.
2. Data paket internet tersimpan terpisah.
3. Data pembayaran lebih terstruktur.
4. Mengurangi risiko inkonsistensi data.

G. Konsep Data Warehouse

1. Jabarkan pemahaman anda tentang konsep data warehouse

Data Warehouse adalah sistem penyimpanan data yang digunakan untuk kebutuhan analisis dan pelaporan dalam jangka panjang.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari konsep data warehouse, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

Data Warehouse membantu organisasi melakukan analisis bisnis dan pengambilan keputusan berdasarkan data historis.

3. Analisis Konsep Data Warehouse pada GOJIN.NET

a) Data Warehouse merupakan tempat penyimpanan data historis yang digunakan untuk analisis.

b) Perbedaan Database Operasional dan Data Warehouse:

Database Operasional digunakan untuk transaksi harian, sedangkan Data Warehouse digunakan untuk analisis dan pelaporan.

c) Jenis data yang disimpan:

1. Data pelanggan.
2. Data pembayaran.
3. Data tagihan.
4. Data penggunaan internet.
5. Data gangguan.

d) Manfaat Data Warehouse:

1. Analisis pelanggan aktif.
2. Analisis pendapatan bulanan.
3. Analisis pelanggan menunggak.
4. Analisis performa layanan.

e) Laporan yang dapat dihasilkan:

1. Pendapatan per bulan.

2. Paket internet terlaris.
3. Pelanggan aktif dan nonaktif.
4. Statistik pembayaran pelanggan.
5. Statistik gangguan jaringan.

H. Konsep Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Jabarkan pemahaman anda tentang konsep Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data.

2. Berikan pendapat kalian, kenapa harus memahami atau mempelajari konsep ERD, serta relevansinya dengan jurusan sistem informasi.

ERD membantu perancang sistem memahami struktur data sebelum database dibangun sehingga meminimalkan kesalahan desain.

3. Analisis Konsep ERD pada GOJIN.NET

a) ERD adalah alat pemodelan data yang menggambarkan hubungan antar entitas.

b) Komponen ERD:

1. Entitas.
2. Atribut.
3. Relasi.

c) ERD digunakan sebagai alat perancangan basis data sebelum implementasi database dilakukan.

d) Entitas utama GOJIN.NET:

1. Admin.
2. Pelanggan.
3. Paket Internet.
4. Monitoring user.
5. Pembayaran.
6. Tiket Gangguan.
7. Laporan.

Relasi utama:

- Pelanggan memilih Paket Internet.
- Pelanggan memiliki akun PPPoE atau akun hotspot untuk monitoring user
- Pelanggan menerima Tagihan.
- Tagihan menghasilkan Pembayaran.
- Pelanggan membuat Tiket Gangguan.
- Teknisi menangani Tiket Gangguan melalui Laporan.

Dengan adanya ERD, struktur database GOJIN.NET menjadi lebih jelas, terorganisir, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

ERD – Sistem Informasi & Monitoring Internet RT/RW Net

